(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214439104 U
(45)授权公告日 2021.10.22

(21)申请号 202022682527.0

(22)申请日 2020.11.18

(73)专利权人 深圳市杰维工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥第四工业区C3幢第一层

(72)发明人 付宾宾

(74)专利代理机构 深圳市博锐专利事务所 44275
代理人 井晓奇

(51)Int.Cl.
B01J 20/34(2006.01)
F26B 9/06(2006.01)
F26B 23/06(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)
F26B 25/08(2006.01)
F26B 21/10(2006.01)
B01D 46/10(2006.01)

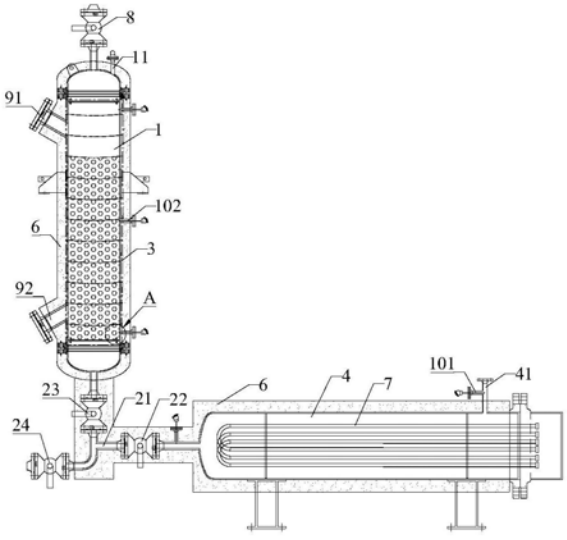
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种分子筛再生装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种分子筛再生装置，包括干燥仓和导流部件，所述导流部件包括导流管、进气阀和出气阀，所述进气阀和出气阀分别与所述导流管导通，所述干燥仓通过所述出气阀和所述导流管导通，所述干燥仓位于所述导流管上方，还包括位于所述导流管侧面的管式气体加热装置和设于所述干燥仓上的陶瓷加热圈，所述管式气体加热装置通过进气阀与所述导流管导通，所述管式气体加热装置上设有与外部进气源管道导通的进气口；本实用新型提供的分子筛再生装置设有双加热系统，干燥效率高、能耗低、操作简单，能实时监控装置内的气体温度及干燥仓的压力。



CN 214439104 U

1.一种分子筛再生装置,包括干燥仓和导流部件,所述导流部件包括导流管、进气阀和出气阀,所述进气阀和出气阀分别与所述导流管导通,所述干燥仓通过所述出气阀和所述导流管导通,所述干燥仓位于所述导流管上方,其特征在于:还包括位于所述导流管侧面的管式气体加热装置和设于所述干燥仓上的陶瓷加热圈,所述管式气体加热装置通过进气阀与所述导流管导通,所述管式气体加热装置上设有与外部进气源管道导通的进气口。

2.根据权利要求1所述的分子筛再生装置,其特征在于:所述导流部件还包括排液阀,所述排液阀与所述导流管的下端导通。

3.根据权利要求1所述的分子筛再生装置,其特征在于:所述管式气体加热装置内设有至少一个加热元件。

4.根据权利要求3所述的分子筛再生装置,其特征在于:所述加热元件为U型加热管。

5.根据权利要求1所述的分子筛再生装置,其特征在于:所述干燥仓、所述导流部件和所述管式气体加热装置上皆设有覆盖其外表面的保温层。

6.根据权利要求5所述的分子筛再生装置,其特征在于:所述陶瓷加热圈设于所述干燥仓的仓体壁外侧,所述保温层覆盖所述陶瓷加热圈。

7.根据权利要求1所述的分子筛再生装置,其特征在于:所述干燥仓内部靠近所述出气阀的一端设有过滤挡板,所述过滤挡板上设有多个过滤孔,所述过滤挡板与所述干燥仓可拆卸连接。

8.根据权利要求1所述的分子筛再生装置,其特征在于:所述干燥仓的顶端设有排气阀。

9.根据权利要求8所述的分子筛再生装置,其特征在于:所述干燥仓上设有进料口和出料口,所述进料口设于所述干燥仓靠近所述排气阀的一端,所述出料口设于所述干燥仓靠近所述出气阀的一端。

10.根据权利要求1所述的分子筛再生装置,其特征在于:所述进气口与所述进气阀上皆设有第一温度传感器,所述干燥仓的内部的仓体壁上设有多个第二温度传感器,所述第二温度传感器沿竖直方向在所述干燥仓的仓体壁内侧等间距分布,所述干燥仓的顶端设有压力传感器。

一种分子筛再生装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及干燥设备技术领域，尤其涉及一种分子筛再生装置。

背景技术

[0002] 锂电池的生产过程中对水分的要求非常严格，在注液时通常会使用分子筛来控制手套箱中的水分，在空闲时会利用加热再生系统去除分子筛吸收的水分以达到循环利用的目的。

[0003] 而现有的分子筛再生装置通常是通过高温炉来对分子筛进行烘烤，用持续的高温来使含水分子筛脱水。但在实际的应用中，高温炉的密闭环境使得水份难以蒸发，在炉内再凝结，且高温炉的密闭环境使得堆积的含水分子筛受热不均匀，导致干燥效果不理想。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种干燥效果好的分子筛再生装置。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种分子筛再生装置，包括干燥仓和导流部件，所述导流部件包括导流管、进气阀和出气阀，所述进气阀和出气阀分别与所述导流管导通，所述干燥仓通过所述出气阀和所述导流管导通，所述干燥仓位于所述导流管上方，还包括位于所述导流管侧面的管式气体加热装置和设于所述干燥仓上的陶瓷加热圈，所述管式气体加热装置通过进气阀与所述导流管导通，所述管式气体加热装置上设有与外部进气源管道导通的进气口。

[0006] 进一步的，所述导流部件还包括排液阀，所述排液阀与所述导流管的下端导通。

[0007] 进一步的，所述管式气体加热装置内设有至少一个加热元件。

[0008] 进一步的，所述加热元件为U型加热管。

[0009] 进一步的，所述干燥仓、所述导流部件和所述管式气体加热装置上皆设有覆盖其外表面的保温层。

[0010] 进一步的，所述陶瓷加热圈设于所述干燥仓的仓体壁外侧，所述保温层覆盖所述陶瓷加热圈。

[0011] 进一步的，所述干燥仓内部靠近所述出气阀的一端设有过滤挡板，所述过滤挡板上设有多个过滤孔，所述过滤挡板与所述干燥仓可拆卸连接。

[0012] 进一步的，所述干燥仓的顶端设有排气阀。

[0013] 进一步的，所述干燥仓上设有进料口和出料口，所述进料口设于所述干燥仓靠近所述排气阀的一端，所述出料口设于所述干燥仓靠近所述出气阀的一端。

[0014] 进一步的，所述进气口与所述进气阀上皆设有第一温度传感器，所述干燥仓的内部的仓体壁上设有多个第二温度传感器，所述第二温度传感器沿竖直方向在所述干燥仓的仓体壁内侧等间距分布，所述干燥仓的顶端设有压力传感器。

[0015] 本实用新型的有益效果在于：在干燥仓上设置陶瓷加热圈以对其进行加热保温，再通过管式气体加热装置向干燥仓内持续输送加热气体来对干燥仓内的含水分子筛进行

加热，以此带走含水分子筛中的水分，通过加热气体来对含水分子筛加热可以使含水分子筛受热更加均匀，在双加热系统的作用下，能明显地提高对含水分子筛的干燥效果。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型实施例一的分子筛再生装置的简化结构图；

[0017] 图2为图1中细节A的放大图；

[0018] 图3为本实用新型实施例一的分子筛再生装置的过滤挡板的俯视图。

[0019] 标号说明：

[0020] 1、干燥仓； 21、导流管； 22、进气阀；

[0021] 23、出气阀； 24、排液阀； 3、陶瓷加热圈；

[0022] 4、管式气体加热装置； 41、进气口； 5、过滤挡板；

[0023] 6、保温层； 7、加热元件； 8、排气阀；

[0024] 91、进料口； 92、出料口； 101、第一温度传感器；

[0025] 102、第二温度传感器； 11、压力传感器。

具体实施方式

[0026] 为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附图予以说明。

[0027] 请参照图1至图3，一种分子筛再生装置，包括干燥仓1和导流部件，所述导流部件包括导流管21、进气阀22和出气阀23，所述进气阀22和出气阀23分别与所述导流管21导通，所述干燥仓1通过所述出气阀23和所述导流管21导通，所述干燥仓1位于所述导流管21上方，还包括位于所述导流管21侧面的管式气体加热装置4和设于所述干燥仓1上的陶瓷加热圈3，所述管式气体加热装置4通过进气阀22与所述导流管21导通，所述管式气体加热装置4上设有与外部进气源管道导通的进气口41。

[0028] 从上述描述可知，本实用新型的有益效果在于：在干燥仓1上设置陶瓷加热圈3以对其进行加热保温，再通过管式气体加热装置4向干燥仓1内持续输送加热气体来对干燥仓1内的含水分子筛进行加热，以此带走含水分子筛中的水分，通过加热气体来对含水分子筛加热可以使含水分子筛受热更加均匀，在双加热系统的作用下，能明显地提高对含水分子筛的干燥效果。

[0029] 进一步的，所述导流部件还包括排液阀24，所述排液阀24与所述导流管21的下端导通。

[0030] 由上述描述可知，含水分子筛中的部分废液会在重力的作用下向干燥仓的下方汇聚然后进入导流管，经过导流管21后从排液阀24处排出，能减少含水分子筛的烘干时间。

[0031] 进一步的，所述管式气体加热装置4内设有至少一个加热元件7。

[0032] 由上述描述可知，管式气体加热装置4通过内部的加热元件7对气体进行加热。

[0033] 进一步的，所述加热元件7为U型加热管。

[0034] 由上述描述可知，U型加热管的加热面积大，加热效果好，对气体的加热效率高。

[0035] 进一步的，所述干燥仓1、所述导流部件和所述管式气体加热装置4上皆设有覆盖其外表面的保温层6。

[0036] 进一步的，所述陶瓷加热圈3设于所述干燥仓1的仓体壁外侧，所述保温层6覆盖所述陶瓷加热圈3。

[0037] 由上述描述可知，保温层6可以减缓热量的流失，减少能耗，降低使用成本。

[0038] 进一步的，所述干燥仓1内部靠近所述出气阀23的一端设有过滤挡板5，所述过滤挡板5上设有多个过滤孔，所述过滤挡板5与所述干燥仓1可拆卸连接。

[0039] 由上述描述可知，过滤挡板5可以在托住含水分子筛不让其下漏的同时让废液和加热气体顺利通过。

[0040] 进一步的，所述干燥仓1的顶端设有排气阀8。

[0041] 由上述描述可知，加热气体从下到上经过含水分子筛后再通过干燥仓1上方的排气阀8排出。

[0042] 进一步的，所述干燥仓1上设有进料口91和出料口92，所述进料口91设于所述干燥仓1靠近所述排气阀8的一端，所述出料口92设于所述干燥仓1靠近所述出气阀23的一端。

[0043] 由上述描述可知，通过出料口92可将已经脱水干燥的分子筛取出，通过进料口91可以向干燥仓1内添加含水分子筛。

[0044] 进一步的，所述进气口41与所述进气阀22上皆设有第一温度传感器101，所述干燥仓1的内部的仓体壁上设有多个第二温度传感器102，所述第二温度传感器102沿竖直方向在所述干燥仓1的仓体壁内侧等间距分布，所述干燥仓1的顶端设有压力传感器11。

[0045] 由上述描述可知，通过压力传感器11和多个温度传感器可以实时检测不同位置气体的温度以及干燥仓1内的压力。

[0046] 实施例一

[0047] 请参照图1至图3，本实用新型的实施例一为：一种分子筛再生装置，包括干燥仓1、导流部件和加热装置，所述导流部件包括导流管21、进气阀22和出气阀23，所述进气阀22和出气阀23分别与所述导流管21导通，所述干燥仓1通过所述出气阀23和所述导流管21导通，所述加热装置包括位于所述导流管21侧面的管式气体加热装置4和设于所述干燥仓1上的陶瓷加热圈3，所述陶瓷加热圈3设于所述干燥仓1的仓体壁外侧，所述管式气体加热装置4通过进气阀22与所述导流管21导通，所述管式气体加热装置4上设有与外部进气源管道导通的进气口41，所述外部进气源管道内接入的是惰性气体，本实施例中，所述外部进气源管道内接入的是氮气。

[0048] 如图1所示，具体的，所述导流部件还包括排液阀24，所述排液阀24与所述导流管21的下端导通。

[0049] 请参照图1，具体的，所述管式气体加热装置4内设有至少一个加热元件7，本实施例中，所述加热元件7为三根U型加热管；在其他实施例中，也可以采用别的加热元件7，比如加热板。

[0050] 如图1和图2所示，所述干燥仓1、所述导流部件和所述管式气体加热装置4上皆设有覆盖其外表面的保温层6。

[0051] 请参照图3，具体的，含水分子筛放置于所述干燥仓1内，所述干燥仓1内部靠近所述出气阀23的一端设有过滤挡板5，所述过滤挡板5能托住所述含水分子筛，防止其下漏，进一步的，所述过滤挡板5上设有多个过滤孔，以保证废液和加热气体能顺利通过，所述过滤挡板5与所述干燥仓1可拆卸连接，本实施例中，所述过滤挡板5与所述干燥仓1螺栓连接；在

其他实施例中，所述过滤挡板5与所述干燥仓1也可以采用卡接等其他连接方式进行固定。

[0052] 如图1所示，本实施例中，所述干燥仓1的顶端设有排气阀8，用于将工作后的加热气体排出。

[0053] 具体的，所述干燥仓1上还设有进料口91和出料口92，所述进料口91设于所述干燥仓1靠近所述排气阀8的一端，所述出料口92设于所述干燥仓1靠近所述出气阀23的一端。

[0054] 优选的，所述进气口41与所述进气阀22上皆设有第一温度传感器101，所述干燥仓1的内部的仓体壁上设有多个第二温度传感器102，所述第二温度传感器102沿竖直方向在所述干燥仓1的仓体壁内侧等间距分布，所述干燥仓1的顶端设有压力传感器11。

[0055] 综上所述，本实用新型提供的分子筛再生装置设有双加热系统，干燥效率高、能耗低、操作简单，还能实时监控装置内的气体温度及干燥仓的压力。

[0056] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换，或直接或间接运用在相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

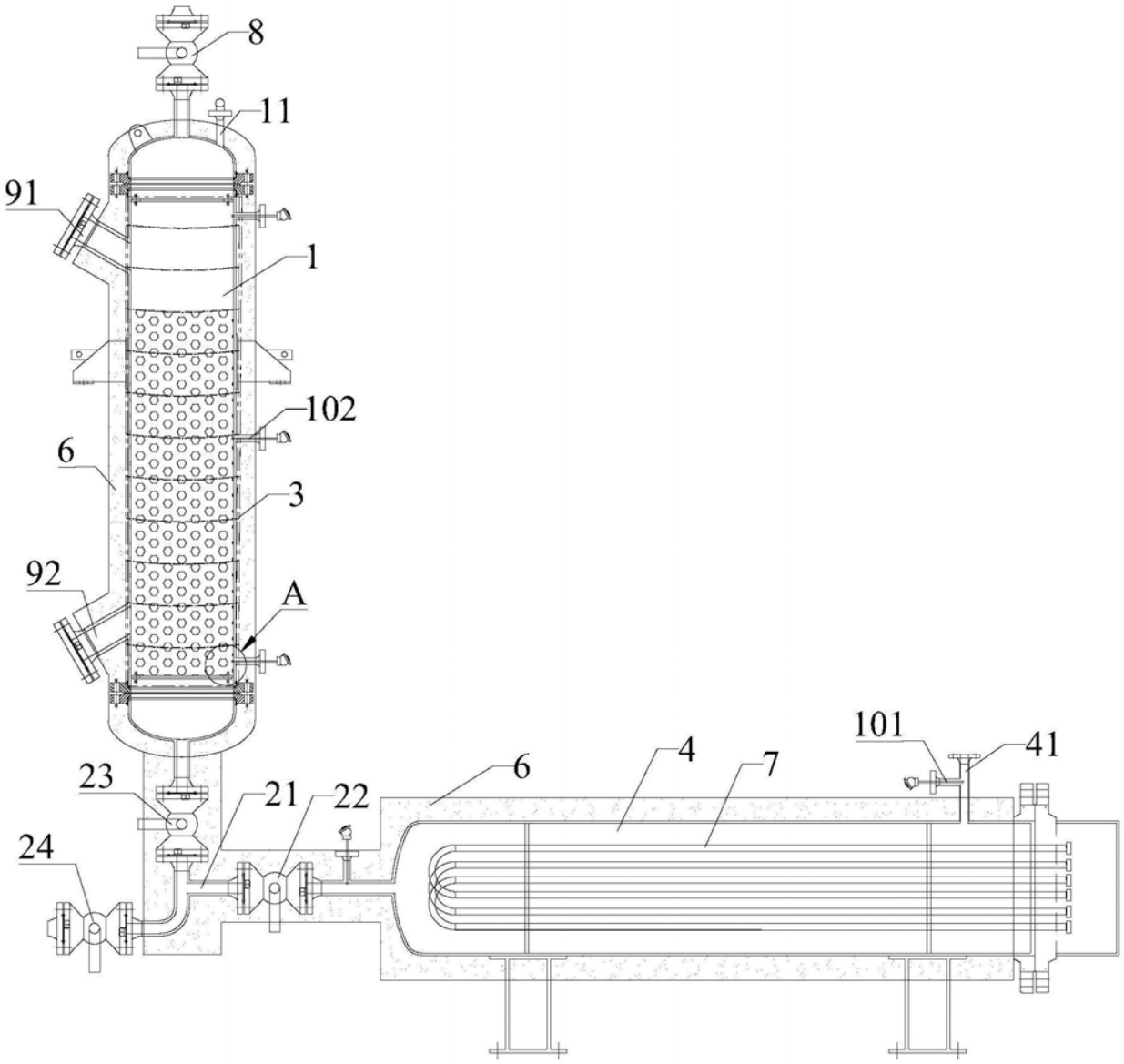


图1

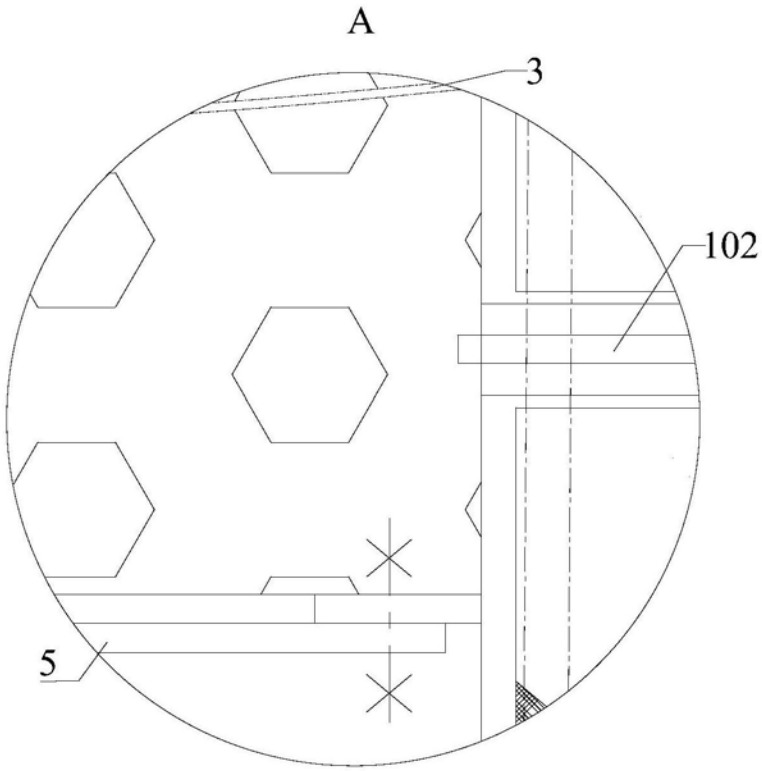


图2

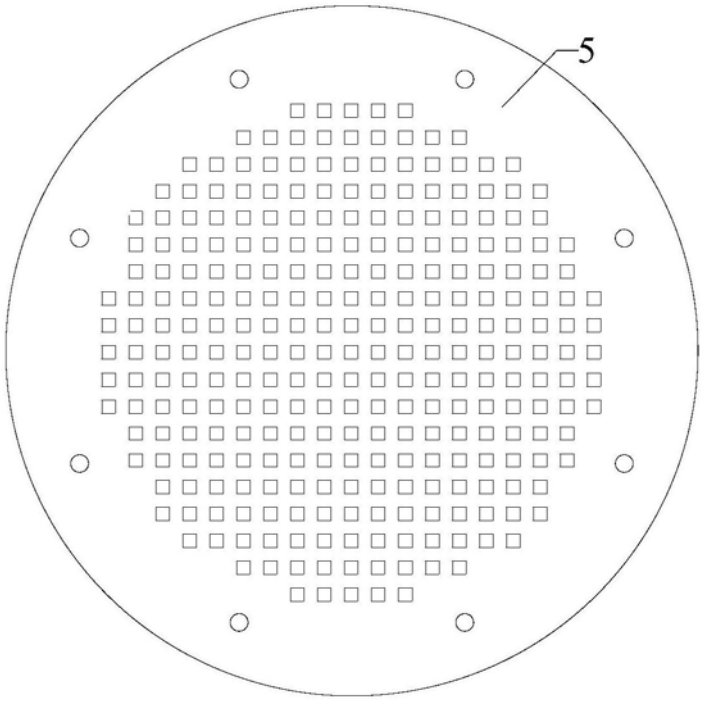


图3